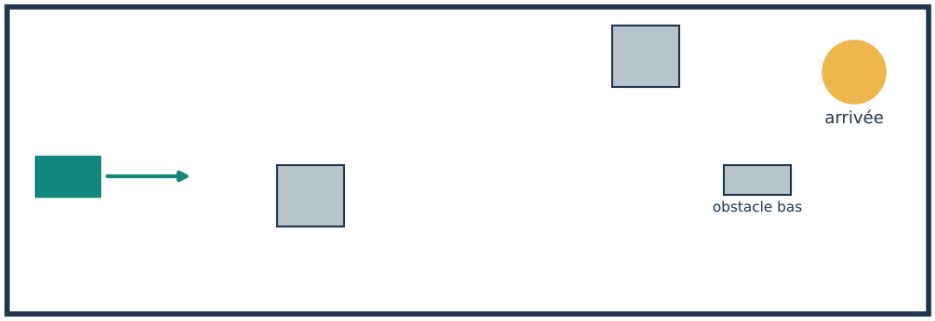
Cadrage général

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e

Un parcours interdisciplinaire sciences et technologie, de l’observation de l’ombre d’un bâton au CM1 jusqu’au rover autonome en 3e. Ce document présente l’organisation d’ensemble ; le détail de chaque niveau se trouve dans les dossiers enseignants.

Parcours d’essai : tester des situations variées



Pour chaque essai : réussite ou échec, distance minimale à l’obstacle (cm), durée (s).
4 parcours inconnus × 5 essais = 20 essais.

Fehmi KLABI · Professeur de technologie · Formateur · Lycée français de Vienne · version V4

Le parcours en un tableau

Niveau	Discipline	Question du parcours	Séances
CM1	Sciences et technologie · Cycle 3	Pourquoi l'ombre d'un bâton et l'aspect de la Lune changent-ils, alors que le Soleil et la Lune ne changent pas ?	8 × 45 min
CM2	Sciences et technologie · Cycle 3	Comment montrer, dans la cour, les vraies distances entre le Soleil et les planètes ?	8 × 45 min
6e	Sciences et technologie · Cycle 3	Comment la lumière du Soleil, la rotation et l'inclinaison de la Terre façonnent-elles nos journées, nos saisons et notre climat ?	8 × 55 min
5e	Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et la SVT	Comment éclairer le chemin d'un observatoire sans éclairer le ciel ?	8 × 55 min
4e	Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et les mathématiques	Comment une image prise par un satellite arrive-t-elle complète jusqu'à la station au sol ?	9 × 55 min
3e	Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie, la SVT et les mathématiques	Comment un robot peut-il décider seul de contourner un obstacle sur une planète où chaque ordre met plusieurs minutes à arriver ?	10 × 55 min

Textes officiels de référence

Niveau	Texte	Statut en 2026-2027
CM1	Programme de sciences et technologie du cycle 3, BO n° 24 du 11 juin 2026	En vigueur au CM1 depuis la rentrée 2026.
CM2	Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023)	Applicable au CM2 en 2026-2027. Le programme 2026 (BO n° 24 du 11 juin 2026) s'appliquera au CM2 à la rentrée 2027.
6e	Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023)	Applicable en 6e en 2026-2027. Enseigné en 6e par les professeurs de physique-chimie et de SVT.
5e	Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024	En vigueur en 5e depuis la rentrée 2024.
4e	Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024	En vigueur en 4e depuis la rentrée 2025.
3e	Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024	En vigueur en 3e depuis la rentrée 2026.

> Calendrier de la réforme du cycle 3 : le programme publié au BO n° 24 du 11 juin 2026 s'applique au CM1 à la rentrée 2026, puis au CM2 et en 6e à la rentrée 2027. En 2026-2027, le CM2 et la 6e suivent encore le programme de 2023. Les dossiers CM2 et 6e signalent ce qui changera en 2027-2028.

Une progression du CM1 à la 3e

Niveau	Mission	Notions construites
CM1	Fabriquer un gnomon fiable et tenir un carnet de la Lune pendant deux lunaisons	Le Soleil et la Lune brillent-ils de la même façon ? ; Pourquoi l'ombre d'un bâton change-t-elle pendant la journée ? ; Pourquoi la Lune n'a-t-elle pas toujours le même aspect ?
CM2	Construire un parcours du système solaire à l'échelle des distances	En quoi une étoile, une planète et une lune sont-elles différentes ? ; Pourquoi les images du système solaire sont-elles trompeuses ? ; Qu'est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?
6e	Construire une mini-station de mesure fiable et argumenter à partir de données	Pourquoi la Terre est-elle une planète où nous pouvons vivre ? ; Pourquoi fait-il jour puis nuit ? ; Pourquoi y a-t-il des saisons ? ; Pourquoi des mesures de quelques jours ne suffisent-elles pas à décrire le climat ?
5e	Améliorer un lampadaire pour éclairer le chemin sans éclairer le ciel	Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ? ; Comment un instrument nous aide-t-il à observer les astres ? ; Qu'est-ce que la pollution lumineuse ?
4e	Transmettre une mini-image d'un satellite simulé à une station au sol, sans perte	Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ? ; Comment une image satellite est-elle fabriquée ? ; Comment des données peuvent-elles nous parvenir sans erreur ?
3e	Concevoir, programmer et valider un rover miniature autonome	En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ? ; Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ? ; Comment un robot détecte-t-il et évite-t-il un obstacle ?

La structure commune des séances

Toutes les séances suivent les mêmes cinq étapes, avec des durées qui totalisent 45 minutes à l'école et 55 minutes au collège :

1. Je m'interroge : une situation et une question ; chaque élève écrit une hypothèse.
2. J'enquête : expérience, mesures, documents ou programme ; les questions demandent de citer une observation ou une donnée.
3. Je retiens : une trace écrite courte, les mots-clés et un schéma.
4. J'agis : une étape du projet (fabrication, programmation, essai, communication) avec une production précise.
5. Je fais le bilan : deux QCM avec explication, une synthèse et une auto-évaluation sur quatre niveaux (N1 à N4).

Chaque séance indique son objectif et son critère de réussite. La correction (réponses, production attendue, programme attendu, réponses des QCM, corrigé des documents) est construite à partir des mêmes données que la séance : elle ne peut pas la contredire.

Évaluation

Chaque niveau dispose d'une tâche finale et d'une grille à quatre niveaux de maîtrise : insuffisante, fragile, satisfaisante, très bonne. On évalue séparément les connaissances, le raisonnement, la réalisation technique et la qualité de la preuve.

Sécurité

- Ne jamais observer directement le Soleil, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).
- Basse tension uniquement (piles, cartes micro:bit) ; vérifier la compatibilité 3 V / 5 V des capteurs.
- Outils coupants et pistolet à colle sous la surveillance de l'adulte.

Données et simulations

- Les données d'exemple sont toujours signalées ; elles sont remplacées dès que possible par les mesures des élèves.
- Les valeurs astronomiques (ombres, durées du jour, hauteur du Soleil) sont calculées pour Vienne (48° N) avec l'algorithme de la NOAA.
- Les simulateurs du site illustrent un principe ; ils ne remplacent ni l'observation ni la mesure réelle.

Utiliser le site

- Aucun compte : les réponses sont enregistrées dans le navigateur de l'appareil utilisé ; elles peuvent être exportées ou imprimées en PDF.
- Sur un poste partagé, l'élève efface ses réponses et son nom à la fin de la séance (boutons en bas de page).
- Le code enseignant masque les corrections mais ne les protège pas : le site est public. Les corrigés confidentiels se déposent dans un espace authentifié (ENT, Moodle).

Sources

Textes officiels

- Programme de sciences et technologie du cycle 3 — BO n° 24 du 11 juin 2026 — Ministère de l'Éducation nationale · CM1 en 2026-2027, CM2 et 6e en 2027-2028 — https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A
- Annexe 2 — programme de sciences et technologie du cycle 3 (2026) — Texte intégral du programme — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf
- Programme du cycle 3 en vigueur à la rentrée 2023 — Éduscol · applicable au CM2 et en 6e en 2026-2027 — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf
- Calendrier d'application du programme de cycle 3 — Éduscol · ressources d'accompagnement — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3
- Programme de technologie du cycle 4 — BO n° 9 du 29 février 2024 — 5e (2024), 4e (2025), 3e (2026) — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A
- Annexe — programme de technologie du cycle 4 — Thèmes, compétences et repères de progressivité — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel802_annexe.pdf
- Ressources d'accompagnement du programme de technologie au cycle 4 — Éduscol — https://eduscol.education.gouv.fr/5745/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-technologie-au-cycle-4

Données scientifiques

- Solar System Facts — NASA Science · distances et diamètres des planètes — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/
- Earth Facts — NASA Science — https://science.nasa.gov/earth/facts/
- Mars Facts — NASA Science — https://science.nasa.gov/mars/facts/
- Moon Phases — NASA Science — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/
- Catalog of Earth Satellite Orbits — NASA Earth Observatory — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/
- Space Basics – Earth observation — Agence spatiale européenne — https://www.esa.int/Education/Space_Basics_-_Earth_observation
- Bilan climatique 2024 de l'Autriche — GeoSphere Austria · écart de température 2024 et jours de chaleur à Wien Hohe Warte — https://www.zamg.ac.at/zamgWeb/klima/klimarueckblick/archive/2024/wiewars24.pdf
- Bilan climatique 2023 de l'Autriche — GeoSphere Austria — https://www.zamg.ac.at/zamgWeb/klima/klimarueckblick/archive/2023/wiewars23.pdf
- Bilan climatique 2022 de l'Autriche — GeoSphere Austria — https://www.zamg.ac.at/zamgWeb/klima/klimarueckblick/archive/2022/wiewars22.pdf
- Positions du Soleil à Vienne — Valeurs calculées pour le site avec l'algorithme solaire de la NOAA (latitude 48,21° N, longitude 16,37° E) — https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/

Ressources éducatives

- Projets scolaires — CNES — https://cnes.fr/jeunes/projets-scolaires
- ESERO France — CNES · éducation au spatial — https://cnes.fr/education/esero
- Climate for Schools — ESA Climate Change Initiative — https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/

Crédits des images

- Images et médias de la NASA : conditions d'utilisation — NASA — https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/
- scikit-image : jeu d'images d'exemple — Photographie de la Lune (auteur et date non documentés) — https://scikit-image.org/
- DVIDS — Photographie du lancement de DSCOVR (2015) — https://www.dvidshub.net/